MATLAB

Clase 1

Entorno de cómputo numérico orientado a matrices utilizado en ingeniería y ciencia de datos (Matrix LABoratory)

Interfaz básica
Command Window: ejecución inmediata de comandos
Workspace: Variables en memoria (nombre, tamaño y tipo)
Current Folder: carpeta de trabajo
Editor (scripts): creación de serie de instrucciones y funciones

1. Bloque ; clc clear

°; = No muestra el cálculo de script en command window
°clc = Borra el commant window
°clear = Borra todo ó lo asignado
°% = Comentarios
°%% = "Nombre" Bloque
whos = Identifica una variables o función

2. Funciones básicas

°Raíz = sqtr(x)
°Valor absoluto = abs(x)
°Logaritmo natural = log(x)
°Logaritmo base 10 = log10(x)
°Exponencial = exp(x)
°Trigonometría radianes = sin(x) cos(x) tan(x)
°Trigonometría grados = sind(x) cosd(x) tand(x)
°π = Pi()
°Redondeo = round(x)

RECOMENDACIONES
Las funciones son siempre en minúsculas
Amarillo es recomendación de sintaxis
Rojo es error del programa

Clase 2

Formatos
°Format short = redondea 4 decimales
°Format long = completa 9 decimales
°Format Bank = monedas 2 decimales
°Notación científica = “número” e “notación” (todo pegado)
°help = Ayuda directa. Indica qué hace una función
°doc = Repositorio. Dirige a una página de matlab
Ingreso y salida de datos[1]

°Input(‘Texto’) = Solicita al usuario ingresar un valor, normalmente un flotante
°disp(x) = Muestra una variable en formato general (Cuidado con qué tipo de variable se tiene float o string)
°,’s’ = transforma un texto a una string
Ejemplo: S=input('Ingresa tu saludo ','s');

disp no combina formatos: no texto con número
Error disp (‘Tu valor es’, x)

Para solucionar esto está el modificador **num2str(x)**, convierte número a texto:
disp([‘Tu valor es: ‘, num2str(x)]
*Los [ ] se usan como un concatenador (&)

fprintf() función simple de salida de datos (versión compleja de disp)
Su estructura es:
fprintf(‘texto y formatos’, variables)

Cada coma indica una división en partes de las funciones

#PRÁCTICA 1
Genere un script de cálculo de energía cinética a partir de la información del usuario y muestre el resultado

$$Ec = \frac{1}{2}mv^2$$

Formatos que modifican la variable de salida:

%d = entero
%f = decimal completo
%.4f = decimal específico
%e = notación científica
%E = notación científica mayúscula
%g = formato short

[1] help y doc conviene escribirlas en command window.

%s = texto

Adicional

\n = brinco línea
\t = tabular

Clase 3

Vectores

Ingreso de vectores

Vector fila v1 = [1, 2, 3, 4] ó [1 2 3 4]
vector columna v2 = [1; 2; 3; 4;]

Creación de espacios vectoriales

°Paso fijo
x = 0: 1: 10 Crea un vector Inicio: Incremento: fin

°Espacio fijo
z = linspace (0, 10, 100) Crea un vector de 0 a 100 dividido en 100 puntos

Operaciones de vectores

Las operaciones de vectores aplicadas a elementos deben de realizarse con un . previo a la operación, de lo contrario genera un producto vectorial de los elementos de un vector.

Ejemplos:

°Sea y un vector

Potencia
P=y^2

Multiplicación
T=y.*x

División
D=y./x

En los scripts contenidos con vectores hay dos puntos necesarios a considerar; el almacenamiento de variables vectoriales y el tamaño (size(x)).

Size(x) verifica el tamaño del vector.

Para poder graficar, x y y deben de ser del mismo tamaño.

Para hacer operaciones vectoriales

Gráfica simple (línea)

plot genera una gráfica de *x* contra y *y* genera una figura

Plot(x, y, options) se puede modificar su presentación
figure()[2]
figure() genera una pestaña objeto
xlabel('Name') Nombre eje x
ylabel('Name') Nombre eje y
grid on Cuadrícula
box on Recuadro
title Título de la gráfica

Práctica 4
Crear un script que permite graficar las funciones cos y sin en el rango que indique un usuario con un paso fijo de 0.1 y adicionalmente que resuelva la operación

$$y = \frac{cos(x)}{sin(x)} + 1$$

y su gráfico en una segunda figura

Clase 4

Modificadores de gráfica

grid on = genera cuadrícula principal
grid min = genera cuadrícula secundaria
ylim ([Inicio, fin)] = límite de presentación [ ] puede ser sustituido por un vector para eje y
xlim ([Inicio, fin)] = Igual que ylim pero para eje x
logspace = Presenta en escala logarítmica
semilogx(x,y) = gráfico en x en log
semilogy(x,y) = gráfico en y en log
loglog(x,y) = gráfica x y y en log
hold on = permite almacenar y mostrar gráficas en una misma figura
legen ('Name1', 'Name2', … , 'Location', 'Type')

Modificadores de marcadores

plot(x, y, 'color', 'TypeLine',...)

[2] Text arrow permite agregar texto en la gráfica.

Modificadores	Uso
‘LineWidth’, 2	Tamaño de letra
‘Markersize’, 10	Tamaño de marcador
‘MarkerEdgeColor’, ‘b’	Color marcador contorno
‘MarkerFaceColor’, ‘b’	Color marcador relleno
‘Color’, ‘b’	Color de línea
‘LineStyle’, ‘--’	Estilo de línea
‘Marker’, ‘o’	Marcador

Colores y estilos	
‘ ’	_____
‘ ’	_ _ _ _
‘:’	- - - - -
‘-.’	_._._._
‘o’	o
‘+’	+
‘*’	*
‘.’	.
‘-’	-
‘|’	|

Figuras	
‘square’	
‘diamand’	
‘^’	
‘v’	

‘>’	
‘<’	
‘Pentagram’	
‘hexagram’	

Colores	
‘r’	red
‘b’	blue
‘c’	cyon
‘m’	magenta
‘y’	yellow
‘k’	black
‘w’	white
‘RGB	hexadecimal

Textos
‘fontName’, ‘Name
‘fontsize’, 14
‘color’, ‘b’

PRÁCTICA 5
°Genere un script de gráficas en conjunto de las funciones:

tan(x)
cos(x)
sin(x)
sobrepuestas
Rango: 0-50

°Genere un gráfico tipo subplot de las funciones

y=e^(-0.2x)
y=(e^(-0.2x))sin(x)
separadas y sobrepuestas
y con esas mismas sobrepuestas rango 0-10

°Genere una gráfica de dispersión de los siguientes datos

Tiempo(min)	Temperatura(°C)		
0	25	35	34
5	32	40	42
10	50	45	41
15	28	50	30
20	33		
25	45		
30	50		

Clase 5

Operaciones lógicas

°& : And lógico
°&& : And lógico short-circuiting
°~ : Not
°|| : Or short-circuiting
°== : Igual a
°~= : Not igual
°> : Mayor que
°>= : Mayor que o igual a
°< : Menor que
°<= : Menor o igual a

$f(x)\ \{x^2\ \ x < 0\}$
$f(x)\ \{x\ \ 0 <= x < 5\}$
$f(x)\ \{\sqrt{x}\ \ x >= 5\}$

Condicional

°for : es una función tipo bucle que se utiliza para ejecutar instrucciones en un determinado número de ciclos que pueden estar delimitados por un valor o una condición lógica.

for variable condición fin
% Instrucciones
end

x=(0,0.1,0.2,0.3…)
x(1)=0
x(2)=0.1
x(3)=0.2

y(i)=exp(-0.2*x(i))*sin(x(i))
i=1
y(1)=
i representa la posición de los valores en el vector

for también se puede utilizar para hacer una sumatoria

°zeros () : Genera un vector o matriz de un rango específico con 0

Condicional if, else if, else

if es un condicional de caso que utiliza operaciones lógicas para generar instrucciones
Estructura:

if condición
% Instrucciones
end

else funciona como un condicional que se activa cuando el if no se ejecuta
elseif es un segundo condicional con operación lógica específica se almacena dentro de un if.

#PRÁCTICA 6

°Genere un script de cambio de °C a K con validación de cero absoluto si el valor ingresado es menor al 0 k marque error

°Genere una gráfica en el rango de -3 a 5 de

Clase 7

Switch case

Permite generar casos dentro de condicionales para ejecutar una selección del programa a partir del ingreso de un usuario, tiene estructura:

Switch “Name”

Condicional/%Instrucciones
Switch "Name 2"
Condicional/%Instrucciones

Otherwise : Cualquier otro caso

Clase 8

Condicional while:

While es un condicional de objetivo, realiza operaciones (% Instrucciones) definidas dentro del condicional hasta alcanzar un valor objetivo, se debe realizar con un cierre lógico para evitar ciclos infinitos.

While condición
%Instrucciones
end

#PRÁCTICA 8

Genere un programa de contraseña incorrecta o correcta con while

Operaciones con matrices

Ingreso de matriz

A=[Columna, fila;]
A=[1,2,3;4,5,6]=[1 2 3]
[4,5,6]

Tamaño:

[m,n]=size(A) m: almacena el tamaño de filas
n: almacena el tamaño de columnas

Determinante

DetA=det(A)

Inversa
Llamado de elemento
Llamado de fila completa
Llamado de columna completa
Suma y resta

Siempre que el tamaño de matriz lo permita

Producto punto (vectorial) de una matriz

P=A*B

Multiplicación de elemento a elemento
E=A*B

Derivadas e integrales simbólicas

°syms x: define una variable simbólica
°Pretty(f): muestra un arreglo tipo cuaderno
°diff(f,x): derivada función y variable
°Int(f,x): integral función y variable

```
%% Integrales y derivadas por matlab

f=@(x) x.^2 %Variable de matlab que evalúa como si fuese un vector en blanco
inf=integral(f,0,1)

der=diff(f,x)
```

Clase 8

Solución numérica de sistemas algebraicos lineales y no lineales

Ecuaciones no lineales con una variable independiente

Las raíces de una función son las soluciones que tocan la coordenada x

En funciones no lineales, puede existir más de una solución, para ello se determina que solución es más viable, una real

Proyección de g(x) (o despeje de variables para solucionarla)

Existen diversos tipos de métodos para aplicar a la solución de dichas proyecciones

*Anotar métodos de presentación 51

Cada método tiene su punto débil

Método de bisección

Es un método numérico para encontrar raíces de ecuación no lineales de la forma f(x)
Depende de que el método sea un bolzano (itera de un lado hacia otro, debe tener dos condiciones).

Debe estar entre un valor negativo y uno positivo

Pasos:

1. Verificar

f(a)
f(b)
sean de signos opuestos

2. xm=(a+b)/2
3. f(xm)

°Si f(xm)=0: es raíz
°Si f(a)*f(xm)<0: b=xm
°Si f(b)*f(xm)<0: a=xm
°Repetir

Ejemplo:

f(x)=x^2-4; [0.5,4]
a=0.5
b=4

vef:
f(a)=0.5^2-4= -3.75
f(b)=4^2-4= 12

1. xm=(0.5+4)/2=2.25
   f(xm)=2.25^2-4=1.0625
   f(a)*f(xm)=(-3.75)*(1.0625)=-3.9894
   f(b)*f(xm)=12*1.625=12.75

[0.5,2.25]
a=0.5
b=2.25

2. f(a)=-3.75
   f(b)=2.25^2-4=1.0625
   xm=(0.5+2.25)/2=1.375
   f(xm)=1.375^2-4=-2.1093
   f(b)*f(xm)=

[1.375,2.25]
a=1.375
b=2.25

3. f(b)=1.0625
   f(a)=1.375^2-4=-2.1093
   xm=(1.375+2.25)/2=1.8125
   f(xm)=1.8125^2-4=-0.714

[1.8125,2,25]

4. f(a)=-0.714

f(b)=1.625
x(m)=(1.8125+2,25)/2
xm=2.031
f(xm)=2.031^2-4=0.126

Problema 2

Encontrar la raíz hasta un error de 1*1'^-3, en el intervalo [1,2]

f(x)=x^3-x-2

xm=1.53125

Clase 9

Método de Newton Raphson:
Funciona a partir de una tangente que toca a la función.
La selección del primer valor es importante, dado que es el que se va a aproximar a el valor de la solución requerida. Se va evaluando con los valores introducidos en las tangentes (derivadas).

Posibles fallas:
°Derivada 0.
°Convergencia lenta si el punto inicial está lejos de la raíz.
°Oscilaciones al haber múltiples raíces, y no llegar a ninguna.
°En caso de haber raíces múltiples, el método podría converger a una solución no esperada.

Pasos:
1. Punto inicial de la función (x0)
2. f(x) y f'(x)
3. xn+2 = xn- (f(xn)/ f'(xn))
4. (xn+2 - xn)<E

Método de Newton Rapshon de segundo orden:

Es una extensión del método de primer orden para encontrar raíces de una función f(x)=0.
Es un poco más rápida que la de primer orden.

Ingrese la función problema (ejem @(x) x^3+5): @(x) x^3-(4*x)+1
La función derivada es: \n
@(x)x.^2.*3.0-4.0

Ingrese el valor inicial x0:
1
Ingrese la tolerancia (ejem 1e-4)
1e-4
Método Newton Raphson primer orden

Iteración: x0= 1.0000000
x1= -1.0000000
Error 2.0000000
Iteración: x0= -1.0000000
x1= 3.0000000
Error 4.0000000
Iteración: x0= 3.0000000
x1= 2.3043478
Error 0.6956522
Iteración: x0= 2.3043478
x1= 1.9674895
Error 0.3368583
Iteración: x0= 1.9674895
x1= 1.8694705
Error 0.0980190
Iteración: x0= 1.8694705
x1= 1.8608707
Error 0.0085998
Iteración: x0= 1.8608707
x1= 1.8608059
Error 0.0000648
La raíz del aproximada es: 1.8608059

Método de la secante:

Utiliza la secante entre dos puntos iniciales sucesivos en la curva de la función
A diferencia del método de Newton Raphson, este no requiere el cálculo explícito de la derivada, haciendo útil este método cuando la derivada es difícil de obtener

$$xi + 1 = \frac{(x_i - x_{i-1})f(x_i)}{f(xi) - f(xi-1)} = g(xi)$$

Pasos:

1. x0 y x1
2. Calcular con g(xi)
3. error
4. Iterar

Clase 10
Método de punto fijo

Es útil para sistemas multivariables no lineales
Calcula la aproximación a partir de la g(x)

Ejemplo:
$f(x) = x^3 + 2x^2 + 10x - 20 = 0$

$g(x) = \frac{20-2x^2-x^3}{10}$

Pasos:

1. Reformulación
   Reescribir la ecuación en la forma x=g(x)
2. Selección de valor inicial para x0 en g(x)
3. Aplicar xn+1 = g(xn)
4. Repetir x0=x1

Caso 1. x1 = xo (aproximado)

Indica que se ha elegido un valor inicial una raíz y que el problema está solucionado. Para que esto se cumpla

f(x)=0

Y como esta ecuación es solo un rearreglo se cumple que

g(x)=x

Caso 2. x1 != x0 (diferente)

Indica que x1 y x0 son diferentes de x, por lo que f(x)!=0

En estas circunstancias se procede a una segunda evaluación de g(x)

g(x1)=x2

hasta que se llegue al caso 1

Ejemplo de problemas de ingeniería:

Ingrese la función problema (ejem @(x) x^3+5): @(x) 1-exp(-0.1*x)-((500*x)/(1+500*x))
La función derivada es: \n
@(x)exp(x.*(-1.0./1.0e+1))./1.0e+1+x.*1.0./(x.*5.0e+2+1.0).^2.*2.5e+5-5.0e+2./(x.*5.0e+2+1.0)

Ingrese el valor inicial x0:
1
Ingrese la tolerancia (ejem 1e-4)
1e-2
Método Newton Raphson primer orden
Iteración: x0= 1.0000000
x1= 11.2025526
Error 10.2025526
Iteración: x0= 11.2025526
x1= 21.2019641
Error 9.9994114
Iteración: x0= 21.2019641
x1= 31.1978096
Error 9.9958455

Iteración: x0= 31.1978096
x1= 41.1879431
Error 9.9901335
Iteración: x0= 41.1879431
x1= 51.1653202
Error 9.9773772
Iteración: x0= 51.1653202
x1= 61.1128114
Error 9.9474912
Iteración: x0= 61.1128114
x1= 70.9890944
Error 9.8762830
Iteración: x0= 70.9890944
x1= 80.6946540
Error 9.7055596
Iteración: x0= 80.6946540
x1= 89.9939650
Error 9.2993110
Iteración: x0= 89.9939650
x1= 98.3616161
Error 8.3676511
Iteración: x0= 98.3616161
x1= 104.8090369
Error 6.4474208
Iteración: x0= 104.8090369
x1= 108.2324665
Error 3.4234296
Iteración: x0= 108.2324665
x1= 109.0294325
Error 0.7969660
Iteración: x0= 109.0294325
x1= 109.0657045
Error 0.0362720
Iteración: x0= 109.0657045
x1= 109.0657758
Error 0.0000714
La raíz del aproximada es: 109.0657758

Clase 11

Sistemas de ecuaciones algebraicos

Tiene más de una ecuación e incógnita, por cada variable debe de haber una ecuación

Existen sistemas lineales y no lineales

Propiedades de los lineales: Una ecuación es lineal si los elementos de x aparecen solamente en una combinación lineal de la forma

$a0 + a1x1 + a2x2 + anxn = (a1a2 \ldots an) * (x1, x2 \ldots xn)$

Cualquier otra forma que aparezca no es lineal:

$x1x2, ln(x3), \frac{1}{x3}$

La mayoría de las ecuaciones en equilibrio suelen ser lineales

Existencia y unicidad de soluciones

El rango entre las matrices debe ser consistente

Método de Gauss Jordan

SE utiliza para reducir una matriz triangular superior unidad, la parte izquierda de la matriz de una matriz mediante el uso de operaciones elementales

El método de Jordan se usa para reducir a una matriz triangular inferior unidad, la parte izquierda de una matriz

Gauss Jordan genera una matriz identidad

Ejemplo:

Ingrese la matriz problema A= [3,-0.1,-0.2;0.1,-7,-0.3;0.3,-0.2,10]
Ingrese el vector b [7.85;19.3;71.4]
Matriz reducida (Identidad con vector solución
1.0000 0 0 2.9822
0 1.0000 0 -3.0141
0 0 1.0000 6.9903

Vector solución
2.9822
-3.0141
6.9903
Ingrese la matriz problema A= [3,-0.1,-0.2;0.1,-7,-0.3;0.3,-0.2,10]
Ingrese el vector b= [7.85;-19.3;7.14]
Matriz reducida (Identidad con vector solución
1.0000 0 0 2.7547
0 1.0000 0 2.7671
0 0 1.0000 0.6867

Vector solución
2.7547
2.7671
0.6867
Ingrese la matriz problema A= [3,-0.1,-0.2;0.1,-7,-0.3;0.3,-0.2,10]

Ingrese el vector b= [7.85;-19.3;71.4]
Matriz reducida (Identidad con vector solución
1.0000 0 0 3.1729
0 1.0000 0 2.4984
0 0 1.0000 7.0948

Vector solución
3.1729
2.4984
7.0948